Universidad del Valle de Guatemala

Curso: Programación orientada a objetos

Segundo Ciclo, 2026




# Proyecto Entrega 4

Nicholas Estuardo Cordón Fuentes - 262293

Andrés Eduardo Morataya Oscal - 26497

Nicolas Mercado- 262119

Wilson girón - 26966

# Requisitos funcionales priorizados

Mentora es una aplicación orientada a facilitar la comunicación entre estudiantes que necesitan apoyo académico y tutores que ofrecen sus conocimientos en diferentes materias. La plataforma busca permitir el registro de usuarios, la consulta de tutores, la administración de perfiles, la gestión de tutorías y el seguimiento de los servicios ofrecidos.

En las entregas anteriores se implementaron las funciones fundamentales de Mentora, entre ellas el registro de usuarios, el inicio y cierre de sesión, la administración del perfil del tutor y la búsqueda de tutores. Durante la cuarta entrega se planificó la implementación de los requisitos funcionales restantes, con el propósito de obtener un prototipo que cubriera como mínimo el 85 % de los requisitos identificados inicialmente.

| **Requisito funcional** | **Descripción** | **Prioridad** | **Fase de implementación y estado** |
|---|---|---|---|
| **Registro de usuarios** | Permite crear una cuenta dentro del sistema como estudiante o tutor. | 1 | **Implementado en la fase 2** |
| **Inicio y cierre de sesión** | Permite ingresar y salir de una cuenta mediante las credenciales del usuario. | 1 | **Implementado en la fase 2** |
| **Creación y administración del perfil del tutor** | Permite registrar y modificar la información y los servicios ofrecidos por un tutor. | 1 | **Implementado en la fase 3** |
| **Búsqueda de tutores** | Permite buscar tutores según la materia requerida por el estudiante. | 1 | **Implementado en la fase 3** |
| **Consulta y comparación de información de tutores** | Permite consultar y comparar perfiles, precios, experiencia y disponibilidad de diferentes tutores. | 1 | Se implementará en la fase 4 |
| **Solicitud y gestión de tutorías** | Permite enviar, aceptar o rechazar solicitudes de tutoría entre estudiantes y tutores. | 1 | Se implementará en la fase 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Seguridad y control de acceso** | Protege la información y restringe funciones según el tipo de usuario. | 1 | Se implementará en la fase 4 |
| **Gestión de horarios y disponibilidad** | Permite al tutor registrar y actualizar sus horarios disponibles. | 2 | Se implementará en la fase 4 |
| **Opiniones y valoraciones de tutores** | Permite registrar y consultar opiniones y valoraciones realizadas por estudiantes. | 2 | Se implementará en la fase 4 |
| **Seguimiento del progreso académico** | Permite registrar y consultar información sobre el progreso académico del estudiante. | 3 | Se implementará en la fase 4 |

# Planificación

Para la cuarta entrega del proyecto Mentora se realizó una planificación de las actividades necesarias para implementar los seis requisitos funcionales restantes: consulta y comparación de tutores, solicitud y gestión de tutorías, seguridad y control de acceso, gestión de horarios y disponibilidad, opiniones y valoraciones de tutores y seguimiento del progreso académico.

Las actividades se dividieron en tareas más pequeñas con el propósito de facilitar su asignación, desarrollo, seguimiento, prueba e integración. La fase se planificó para desarrollarse entre el 1 y el 15 de octubre de 2026.

## Consulta y comparación de tutores

Prioridad: 1
Responsable: Andrés Morataya

| Tarea | Descripción | Horas estimadas | Fecha probable de terminación |
|---|---|---|---|
| Diseñar la consulta de tutores | Determinar los datos que se mostrarán y compararán | 1.5 h | 02/10/2026 |
| Implementar la consulta | Recuperar la información de los tutores registrados | 2.5 h | 05/10/2026 |
| Implementar la comparación | Permitir comparar información, experiencia, precios y disponibilidad | 3 h | 08/10/2026 |
| Probar la funcionalidad | Verificar consultas con diferentes tutores | 1.5 h | 09/10/2026 |

## Solicitud y gestión de tutorías

Prioridad: 1
Responsable: Andrés Morataya

| Tarea | Descripción | Horas estimadas | Terminación |
|---|---|---|---|
| Diseñar la información de una solicitud | Definir estudiante, tutor, fecha, horario y estado | 1.5 h | 06/10/2026 |
| Implementar el envío de solicitudes | Permitir que el estudiante solicite una tutoría | 2.5 h | 09/10/2026 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Implementar gestión de solicitudes | Permitir aceptar o rechazar solicitudes | 3 h | 12/10/2026 |
| Realizar pruebas | Comprobar los diferentes estados de una solicitud | 1.5 h | 14/10/2026 |

## Seguridad y control de acceso

**Prioridad:** 1
**Responsable:** Nicolás Mercado

| **Tarea** | **Descripción** | **Horas estimadas** | **Terminación** |
|---|---|---|---|
| Identificar tipos de usuario | Definir permisos para estudiantes y tutores | 1.5 h | 03/10/2026 |
| Implementar validación de acceso | Restringir funciones de acuerdo con el tipo de usuario | 3 h | 08/10/2026 |
| Validar acceso a funciones de tutor | Evitar que estudiantes administren horarios de tutores | 2 h | 11/10/2026 |
| Realizar pruebas de acceso | Probar acciones permitidas y restringidas | 1.5 h | 14/10/2026 |

## Gestión de horarios y disponibilidad

Prioridad: 2
Responsable: Nicolás Mercado

| Tarea | Descripción | Horas estimadas | Terminación |
|---|---|---|---|
| Crear el modelo de disponibilidad | Representar día, hora de inicio, hora final y estado | 2 h | 04/10/2026 |
| Crear el repositorio | Permitir almacenar y consultar horarios en MariaDB | 1.5 h | 05/10/2026 |
| Implementar el controlador | Crear operaciones para registrar, consultar y modificar horarios | 3 h | 08/10/2026 |
| Validar horarios | Impedir horas inválidas y cruces entre horarios activos | 2.5 h | 11/10/2026 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Crear la interfaz | Permitir administrar la disponibilidad desde el navegador | 3 h | 13/10/2026 |
| Realizar pruebas | Probar creación, actualización, activación y desactivación | 2 h | 15/10/2026 |

## Opiniones y valoraciones

Prioridad: 2
Responsable: Nicholas Cordón

| Tarea | Descripción | Horas estimadas | Terminación |
|---|---|---|---|
| Diseñar la estructura de una valoración | Definir calificación, comentario, estudiante y tutor | 1.5 h | 03/10/2026 |
| Implementar el registro de opiniones | Permitir guardar una opinión sobre un tutor | 2.5 h | 07/10/2026 |
| Implementar la consulta | Mostrar opiniones y calificaciones registradas | 2.5 h | 11/10/2026 |
| Validar calificaciones | Comprobar rangos y campos obligatorios | 1.5 h | 13/10/2026 |
| Realizar pruebas | Registrar y consultar diferentes valoraciones | 1.5 h | 15/10/2026 |

## Seguimiento del progreso académico

Prioridad: 3
Responsable: Wilson Girón

| Tarea | Descripción | Horas estimadas | Terminación |
|---|---|---|---|
| Diseñar el registro de progreso | Definir estudiante, tutoría, observaciones y avance | 1.5 h | 03/10/2026 |
| Implementar el registro | Permitir almacenar información sobre el progreso | 2.5 h | 07/10/2026 |
| Implementar la consulta | Mostrar los registros de progreso del estudiante | 2.5 h | 11/10/2026 |
| Validar la información | Verificar campos obligatorios y relaciones | 1.5 h | 13/10/2026 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Realizar pruebas | Comprobar registros y consultas de progreso | 1.5 h | 15/10/2026 |

**Tareas generales**

| **Tarea** | **Descripción** | **Responsable** | **Terminación** |
|---|---|---|---|
| Desarrollar el menú principal | Crear la navegación entre las funciones de Mentora | Andrés Morataya | 12/10/2026 |
| Integrar ramas | Reunir el trabajo de los integrantes en main | Andrés Morataya | 14/10/2026 |
| Realizar pruebas generales | Comprobar el funcionamiento conjunto | Todo el equipo | 15/10/2026 |
| Actualizar la documentación | Elaborar el documento de la fase 4 | Nicolás Mercado | 15/10/2026 |
| Mostrar el sistema a usuarios | Obtener opiniones de más de cinco usuarios | Todo el equipo | 15/10/2026 |
| Elaborar el video | Registrar la interacción y los comentarios de usuarios | Todo el equipo | 15/10/2026 |
| Mantener el repositorio | Realizar commits significativos en las ramas | Todo el equipo | Durante la fase |
| Registrar los tiempos | Completar los formularios individuales | Todo el equipo | 15/10/2026 |

## Calendario de planificación

| Periodo | Actividades planificadas |
|---|---|
| 1 al 3 de octubre | Análisis de requisitos, diseño de estructuras y distribución de responsabilidades |
| 4 al 6 de octubre | Creación de modelos, repositorios y estructuras de persistencia |
| 7 al 9 de octubre | Implementación de controladores y operaciones principales |
| 10 al 12 de octubre | Desarrollo de interfaces, validaciones y menú principal |
| 13 y 14 de octubre | Integración de ramas, pruebas y corrección de errores |
| 15 de octubre | Pruebas finales, documentación y presentación a usuarios |

## Tareas pendientes

Al finalizar la cuarta entrega no quedaron tareas funcionales pendientes dentro de los requisitos planificados. Sin embargo, se identificaron mejoras futuras relacionadas con la apariencia visual, el manejo completo de sesiones, la protección de contraseñas y la ampliación de las pruebas del sistema.

## Implementación del sistema

Durante la cuarta entrega se agregaron seis requisitos funcionales al prototipo de Mentora. Cada integrante participó en tareas de programación, análisis, diseño, pruebas o integración.

En el caso de la gestión de horarios y disponibilidad, se creó una entidad para representar los horarios de cada tutor y un repositorio para almacenarlos en MariaDB. También se desarrolló un controlador con operaciones para consultar, registrar, actualizar, activar y desactivar disponibilidades.

La funcionalidad valida que el tutor exista, que el usuario corresponda al tipo tutor, que el día sea válido, que la hora final sea posterior a la inicial y que un horario nuevo no se cruce con otra disponibilidad activa. Finalmente, se desarrolló una interfaz que permite administrar los horarios y consultar la disponibilidad activa desde el perfil del tutor.

La aplicación utiliza Java, Spring Boot, Spring Data JPA, HTML, CSS, JavaScript y MariaDB. El código se administra mediante GitHub, utilizando ramas individuales para el trabajo de cada integrante.

## Reflexión sobre las entregas anteriores

Durante las entregas anteriores, el equipo adquirió experiencia en la transformación de requisitos teóricos en funciones implementadas. Una de las principales lecciones aprendidas fue la importancia de dividir cada requisito en tareas pequeñas. Esto facilitó la asignación de responsabilidades y permitió identificar con mayor facilidad los errores encontrados durante el desarrollo.

También se aprendió que la integración debe realizarse progresivamente. Trabajar en ramas separadas permitió que cada integrante desarrollara sus funciones sin modificar directamente la rama principal. No obstante, fue necesario verificar cuidadosamente los archivos antes de integrarlos para evitar conflictos o pérdida de cambios.

Otro aprendizaje importante fue la necesidad de probar cada función antes de unirla con el resto del sistema. Las pruebas de horarios, validaciones y conexiones con la base de datos ayudaron a detectar errores que no eran visibles únicamente al revisar el código.

**Dificultades encontradas y soluciones**

| **Dificultad** | **Solución aplicada** |
|---|---|
| Configuración de MariaDB | Se instaló MariaDB y se configuraron las propiedades de conexión de Spring Boot. |
| Ejecución del proyecto desde diferentes terminales | Se utilizaron los comandos correspondientes para PowerShell, CMD y Git Bash. |
| Integración del trabajo de los integrantes | Cada integrante trabajó en su propia rama y posteriormente los cambios fueron integrados en main. |
| Validación de horarios | Se agregó una comprobación para evitar horas inválidas y horarios activos que se cruzaran. |
| Conexión entre las interfaces y el servidor | Se revisaron las rutas, los identificadores de tutor y las solicitudes enviadas al controlador. |
| Coordinación del equipo | Los requisitos se distribuyeron entre los integrantes y se realizaron pruebas antes de integrar los archivos. |

**Formulario 1. Gestión del tiempo de Andrés Morataya**

**Nombre:** Andrés Eduardo Morataya Oscal
**Carné:** 26497

| Fecha | Inicio | Fin | Interrupción (min) | Delta (min) | Tarea | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 6:00 p. m. | 7:30 p. m. | 10 | 80 | Análisis de consulta de tutores | Definí la información necesaria para consultar y comparar tutores. |
| 03/10/2026 | 5:00 p. m. | 7:00 p. m. | 15 | 105 | Diseño de comparación | Organicé los datos que se mostrarían en la comparación de perfiles. |
| 06/10/2026 | 6:00 p. m. | 8:30 p. m. | 20 | 130 | Consulta y comparación | Implementé la consulta y comparación de información de tutores. |
| 09/10/2026 | 5:30 p. m. | 7:30 p. m. | 10 | 110 | Solicitudes de tutoría | Implementé el envío y manejo de solicitudes de tutoría. |
| 12/10/2026 | 6:00 p. m. | 8:00 p. m. | 15 | 105 | Menú principal | Desarrollé el menú para acceder a las funciones del sistema. |
| 14/10/2026 | 5:00 p. m. | 7:30 p. m. | 15 | 135 | Integración de ramas | Integré en main los archivos elaborados por el equipo. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 6:00 p. m. | 7:00 p. m. | 0 | 60 | Pruebas generales | Verifiqué la navegación y corregí errores de integración. |

**Formulario 2. Gestión del tiempo de Nicolás Mercado**

**Nombre:** Nicolás Mercado Cerón
**Carné:** 262119

| Fecha | Inicio | Fin | Interrupción (min) | Delta (min) | Tarea | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 6:00 p. m. | 8:00 p. m. | 10 | 110 | Análisis de disponibilidad | Definí los datos necesarios para representar los horarios. |
| 04/10/2026 | 3:00 p. m. | 6:00 p. m. | 20 | 160 | Modelo y repositorio | Creé la entidad y el repositorio para almacenar disponibilidades. |
| 07/10/2026 | 6:00 p. m. | 8:30 p. m. | 15 | 135 | Controlador de disponibilidad | Implementé las operaciones para registrar y consultar horarios. |
| 10/10/2026 | 3:00 p. m. | 6:00 p. m. | 20 | 160 | Interfaz de horarios | Desarrollé la página para administrar las disponibilidades. |
| 13/10/2026 | 6:00 p. m. | 8:00 p. m. | 10 | 110 | Validación de horarios | Implementé validaciones para impedir horas inválidas y cruces. |
| 14/10/2026 | 8:00 p. m. | 10:00 p. m. | 10 | 110 | Control de acceso | Implementé verificaciones relacionadas con el tipo de usuario. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 4:00 p. m. | 5:30 p. m. | 0 | 90 | Pruebas y documentación | Probé los endpoints, actualicé la documentación y realicé los commits. |

**Formulario 3. Gestión del tiempo de Nicholas Cordón**

**Nombre:** Nicholas Estuardo Cordón Fuentes
**Carné:** 262293

| Fecha | Inicio | Fin | Interrupción (min) | Delta (min) | Tarea | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 5:30 p. m. | 7:00 p. m. | 10 | 80 | Análisis de valoraciones | Definí los datos necesarios para registrar opiniones de los estudiantes. |
| 04/10/2026 | 4:00 p. m. | 6:00 p. m. | 15 | 105 | Diseño de valoraciones | Diseñé la estructura de calificaciones y comentarios. |
| 07/10/2026 | 7:00 p. m. | 9:00 p. m. | 10 | 110 | Registro de opiniones | Implementé el registro de opiniones sobre los tutores. |
| 10/10/2026 | 5:00 p. m. | 7:30 p. m. | 20 | 130 | Consulta de valoraciones | Implementé la consulta de opiniones y calificaciones. |
| 13/10/2026 | 6:00 p. m. | 7:30 p. m. | 10 | 80 | Validación de opiniones | Validé las calificaciones y los campos obligatorios. |
| 15/10/2026 | 7:00 p. m. | 8:30 p. m. | 0 | 90 | Pruebas e integración | Probé el registro y la consulta de valoraciones. |

**Formulario 4. Gestión del tiempo de Wilson Girón**

**Nombre:** Wilson André Girón Asturias
**Carné:** 26966

| Fecha | Inicio | Fin | Interrupción (min) | Delta (min) | Tarea | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 5:00 p. m. | 6:30 p. m. | 10 | 80 | Análisis del progreso académico | Definí la información necesaria para registrar el avance del estudiante. |
| 05/10/2026 | 3:00 p. m. | 5:00 p. m. | 15 | 105 | Diseño del seguimiento | Diseñé la estructura para almacenar los registros de progreso. |
| 08/10/2026 | 6:00 p. m. | 8:00 p. m. | 10 | 110 | Registro de progreso | Implementé el registro del progreso académico. |
| 11/10/2026 | 3:30 p. m. | 6:00 p. m. | 20 | 130 | Consulta del progreso | Implementé la consulta de los avances de los estudiantes. |
| 13/10/2026 | 7:00 p. m. | 8:30 p. m. | 10 | 80 | Validación de registros | Verifiqué los campos obligatorios y la información ingresada. |
| 15/10/2026 | 5:00 p. m. | 6:30 p. m. | 0 | 90 | Pruebas e integración | Probé los registros y su integración con el sistema. |

## Entrevistas a usuarios

https://drive.google.com/file/d/1Jy5cBv8EhWWZJwn5Aeqn5hkZBvLTLpdy/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1Gf-jolwxCpclZ8cFufWptd0kFol512KV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1C8Jat0jvxif-QG6x1ZfPBIJia2M3dmU8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NJPK-Re8Pe8TMGeQRmLvmxRhjF8N6NnE/view?usp=drive_link